

22 de maio de 2024

Conceito de derivadas

Para as questões 1 e 2 utilize a definição de limites para responder às questões.

1.) Resolva as seguintes derivadas:

a.) $f(x) = \sin x$	c.) $\ln x$
b.) $f(x) = 3x^2$	d.) $f(x) = e^x$

2.) Calcule para as funções abaixo o valor da derivada da função f no ponto x_0 dado.

a.) $f(x) = \cos x, x_0 = \frac{\pi}{6}$.
b.) $f(x) = \tan x, x_0 = \frac{\pi}{4}$.
c.) $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1$.
d.) $f(x) = 2^x, x_0 = 1$.
e.) $f(x) = e^x, x_0 = 2$.

Daqui por diante você pode usar as fórmulas gerais de derivação, como dos monômios, se preferir:

$$\frac{d}{dx} ax^n = a \cdot n \cdot x^{n-1}, n \in \mathbb{R}.$$

3.) Um móvel percorre uma curva obedecendo à equação horária s no instante t_0 . Determine sua velocidade e aceleração nesse instante para cada um dos casos abaixo:

a.) $s(t) = t^2 + t - 2, t_0 = 2$.
b.) $s(t) = \frac{1}{t}, t_0 = 3$.
c.) $s(t) = \sqrt[3]{t}, t_0 = 2$.

4.) Determine, em cada caso, a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x_0 .

a.) $f(x) = x^2 - 2x, x_0 = 1$
b.) $f(x) = \sin x, x_0 = 0$.
c.) $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 4$.
d.) $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = 1$.

Operações básicas com derivadas

5.) Utilizando a fórmula da derivada da soma calcule as seguintes derivadas:

a.) $f(x) = x + 1$	d.) $f(x) = 8x^{11} - \frac{7}{3x^3} - \frac{\sqrt{3}}{7}$.
b.) $f(x) = x^2 + 3$	e.) $f(x) = 3 + 2x^n + x^{2n}$
c.) $f(x) = \sin x + \cos x$	f.) $f(x) = x^2 - 4x^{-11} - \ln x$

6.) Utilizando a fórmula da derivada do produto calcule as seguintes derivadas:

a.) $f(x) = (x^2 + 1) \cdot (x^3 + 2x)$	e.) $f(x) = e^x \cdot \cos x$
b.) $f(x) = \sin x \cdot \cos x$	f.) $f(x) = e^x \cdot \sin(x)$
c.) $f(x) = x^2 \cdot \sin x$	g.) $f(x) = x^3 \cdot \ln(x)$
d.) $f(x) = e^{2x}$	

7.) Encontre a reta tangente à função $f(x) = x^3 \cdot e^{-x}$ no ponto $x_0 = 0$.

8.) Utilizando a fórmula da derivada do quociente calcule as seguintes derivadas:

a.) $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$	genérica em x .
b.) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$	h.) $f(x) = \frac{x^2 \cdot \operatorname{sen} x}{e^x}$
c.) $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$	i.) $f(x) = \frac{\cos x}{x \cdot e^x}$
d.) $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{a^x}$	j.) $f(x) = \sec x$
e.) $f(x) = \operatorname{tg} x$	k.) $f(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{sen} x + \cos x}$
f.) $f(x) = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$	l.) $f(x) = \frac{x + 3}{x - 1} + \frac{x + 2}{x + 1}$
g.) $f(x) = \frac{1}{[u(x)]^n}$, sendo $u(x)$ uma função	m.) $f(x) = \operatorname{tg} x$

9.) Obtenha a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \frac{1}{x} + e^x$ no ponto de abscissa $x_0 = -1$.

10.) Dada a função $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$:

a.) Determine a derivada.	c.) Determine os pontos do gráfico em que a tangente passa pela origem.
b.) Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} y$.	

11.) Utilizando a regra da cadeia, calcule a derivada das seguintes funções:

a.) $f(x) = \cos 2x$	e.) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$	i.) $f(x) = e^{\cos 2x}$
b.) $f(x) = \operatorname{sen}^3 x$	f.) $f(x) = a^{\cos x}$	j.) $f(x) = \sqrt{\operatorname{sen}(x)}$
c.) $f(x) = \cos^n x$	g.) $f(x) = e^{7x^2 - 2x}$	
d.) $f(x) = \cos(x^n)$	h.) $f(x) = \cos(e^x)$	

12.) Um objeto move-se ao longo de uma reta, de acordo com a equação de movimento $s = \sqrt{4t^2 + 3}$, com $t > 0$. Ache o valor de t para o qual a medida da velocidade instantânea é:

a.) 0	b.) 1	c.) 2
-------	-------	-------

13.) Um objeto move-se ao longo de uma reta, de acordo com a equação do movimento $s = \sqrt{5 + t^2}$ com $t > 0$. Ache o valor de t para o qual a medida da velocidade instantânea é:

a.) 0	b.) 1
-------	-------

14.) Suponha que um líquido seja produzido por um certo processo químico e que a função custo total C seja dada por $C(x) = 6 + 4\sqrt{x}$, onde $C(x)$ é a quantia correspondente ao custo total da produção de x litros. Encontre

- o custo marginal quando 16ℓ são produzidos
- o número de litros produzidos quando o custo marginal é \$0,40 por litro.

15.) A quantia em dinheiro no custo total da produção de x unidades de certa mercadoria é dada por $C(x) = 40 + 3x + 9\sqrt{2x}$. Ache:

- o custo marginal quando 50 unidades são produzidas.
- o número de unidades produzidas quando o custo marginal é \$ 4,50.

- 16.) Suponha que um projétil arremessado horizontalmente atinja o alvo 9 segundos após ser lançado. Se $f(t) = 200t - 5t^2 - \frac{t^3}{3}$ representa a distância em metros percorrida horizontalmente pelo projétil em t segundos, onde $t \in [0, 9]$ e $t = 0$ corresponde o instante do lançamento, determine (em relação ao deslocamento horizontal):

- A velocidade média do projétil, desde o lançamento até atingir o alvo;
- A velocidade do projétil no instante do lançamento;
- A velocidade do projétil no instante $t = 5$ seg;
- A aceleração média do projétil desde o lançamento até atingir o alvo.
- A aceleração do projétil no instante $t = 6$ seg.

- 17.) A função $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ é chamada função cosseno hiperbólico de x , comumente representada por $f(x) = \cosh(x)$. Determine a equação tangente a essa curva no ponto de abscissa -2 .

- 18.) As funções $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ e $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ são chamadas, respectivamente, função seno hiperbólico $f(x) = \sinh(x)$ e função tangente hiperbólico $f(x) = \tanh(x)$. De forma análoga definem-se secante, cossecante e cotangente hiperbólicos. Mostre que $\frac{d}{dx} \sinh(x) = \cosh(x)$ e $\frac{d}{dx} \cosh(x) = \sinh(x)$, e calcule a derivada das seguintes funções:

- | | |
|--|---|
| a.) $f(x) = \tanh(\cos(3x))$ | d.) $f(x) = \sin[\ln(x)] + \tanh^3(e^{2x})$ |
| b.) $f(x) = \operatorname{arcsec}[\sinh(e^x) - \cosh(-5^x)]$ | |
| c.) $f(x) = \ln^3(2x + 1) \cdot \cosh(x^4)$ | |
| | e.) $f(x) = (\sinh(x^2))^{\cos(e^{5x})}$ |

- 19.) Sabendo que a derivada da função $f(x) = e^x$ é igual a $f'(x) = e^x$, usando a derivada da função inversa, calcule $\frac{d}{dx} \ln x$.

- 20.) Calcule as derivadas das funções trigonométricas inversas, sabendo de antemão as funções derivadas das respectivas funções trigonométricas.

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| a.) $f(x) = \arcsen x$ | b.) $f(x) = \arccos x$ | c.) $f(x) = \operatorname{arctg} x$ |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|

- 21.) Calcule as seguintes derivadas:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| a.) $f(x) = \arcsen(3x)$. | c.) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$. | d.) $f(x) = \sqrt{\operatorname{arctg} x}$ |
| b.) $f(x) = \arccos(x^2)$. | | |

- 22.) Para as seguintes funções encontre a derivada de ordem n :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a.) $f(x) = \ln(-3x)$ | b.) $f(x) = \frac{5}{e^{2x-7}}$ |
|-----------------------|---------------------------------|

- 23.) Calcule os limites abaixo usando a regra de L'Hospital. Antes, verifique que as condições do teorema são satisfeitas.

- | | | |
|--|--|--|
| a.) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1}$ | d.) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - 1}{x^3 + 4x}$ | |
| b.) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 3x + 2}$ | | e.) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin^{1/x}$ |
| c.) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x) - x}{e^x + e^{-x} - 2}$ | | |

$$\text{g.) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{\sin^2 x} \quad \left| \quad \text{h.) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \cdot \ln x}{x^2 + \ln x} \right.$$

24.) Com auxílio de logaritmos, calcule os limites, utilizando a regra de L'Hospital se preferir:

$$\begin{array}{l} \text{a.) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(1/\lg x)} \\ \text{b.) } \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \\ \text{c.) } \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x^2 + x)^x \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{d.) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x \\ \text{e.) } \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{3/x^2} \\ \text{f.) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(1/\lg x)} \end{array} \right. \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{g.) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{2}{2+\ln x}} \\ \text{h.) } \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} \end{array} \right.$$

25.) Calcular a derivada $\frac{dy}{dx}$ das funções definidas na forma paramétrica:

$$\text{a.) } \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t, \quad t \in [0, 2\pi] \end{cases} \quad \left| \quad \text{b.) } \begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^2 t, \quad t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\end{cases} \right.$$

26.) Encontre a equação da reta tangente à curva dada parametricamente por $x = \frac{2}{t}$ e $y = 3t^2 - 1$ no ponto $(2, 2)$.

27.) A parametrização racional da circunferência de raio unitário, centrada na origem é dada por:

$$x(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{e} \quad y(t) = \frac{2t}{1+t^2}$$

exceto para o ponto $(-1, 0)$. Determine, usando as equações paramétricas acima, a equação da reta tangente à circunferência no ponto $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

28.) Numa indústria automatizada, constatou-se que a produção diária de peças (em milhares) nas primeiras t horas de trabalho, é dada pela função: $P(t) = \begin{cases} 245(2t^2 + 4t), & \text{para } 0 \leq t \leq 6 \\ 183(2t + 10), & \text{para } 6 \leq t \leq 8 \end{cases}$ Determinar:

- a.) A taxa de variação média de produção durante a 1ª e a 3ª hora.
- b.) Qual a razão de produção (em unidades por hora) da indústria após 5 horas de trabalho? E após 7 horas?
- c.) Quantas peças serão produzidas na 3ª hora? E na 7ª hora?

29.) Determinar o polinômio de Taylor de ordem n no ponto c dado, das seguintes funções:

$$\text{a.) } f(x) = e^{x/2}, \quad c = 0 \text{ e } n = 5.$$

Derivação Implícita

30.) Ache uma equação da reta tangente à curva $x^3 + y^3 = 9$ no ponto $(1, 2)$.

31.) Calcular $\frac{dy}{dx}$ da função definida implicitamente por $4x^3y^5 + \cos(2y) = \lg(2x) + e^{3y}$.

32.) Encontre a equação da reta tangente à circunferência dada por $x^2 + y^2 = 1$ no ponto $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ e compare o resultado com o encontrado no exercício 27.

33.) Dado $x \cos y + y \cos x = 1$. Calcule $\frac{dy}{dx}$.

- 34.) Dada a equação da circunferência centrada na origem de raio 2, $x^2 + y^2 = 4$, determine:
- as duas funções definidas pela equação em função de x .
 - a derivada $\frac{dy}{dx}$ para cada função encontrada no item anterior.
 - a derivada $\frac{dy}{dx}$ por derivação implícita.
 - a equação das retas tangentes à circunferência nos pontos $(1, \pm\sqrt{3})$ considerando as derivadas obtidas nos itens anteriores.
- 35.) Há sentido em calcular $\frac{dy}{dx}$ para a relação $x^2 + y^2 + 4 = 0$?
- 36.) A equação $x^2 - xy + y^2 = 3$ representa uma “elipse inclinada”, isto é, uma elipse cujos eixos não são paralelos aos eixos coordenados. Encontre os pontos nos quais essa elipse cruza o eixo x e mostre que as retas tangentes nesses pontos são paralelas.
- 37.) Ache uma equação da reta tangente à curva $16x^4 + y^4 = 32$ no ponto $(1, 2)$.
- 38.) Ache uma equação da reta normal à curva $9x^3 - y^3 = 1$ no ponto $(1, 2)$.
- 39.) Ache uma equação da reta normal à curva $x^2 + xy + y^2 - 3y = 10$ no ponto $(2, 3)$.
- 40.) Às 8 da manhã, um navio que viaja para o norte com uma velocidade de 24 nós (milhas náuticas por hora) está em um ponto P . Às 10 h, um segundo navio que viaja para o leste com uma velocidade de 32 nós está em P . Qual a taxa de variação da distância entre os dois navios às:
- 9h
 - 11h
- 41.) Calcule $\frac{dy}{dx}$ para a relação $3x^4y^2 - 7xy^3 = 4 - 8y$.
- 42.) Ache a taxa de variação de y em relação a x no ponto $(3, 2)$, se $7y^2 - xy^3 = 4$.
- 43.) Em que ponto da curva $x + \sqrt{xy} + y = 1$ a reta tangente é paralela ao eixo x ?
- 44.) Ache as equações das retas tangentes à curva $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ nos pontos onde $x = 1/8$.
- 45.) Dada a relação $(x + y)^2 - (x - y)^2 = x^4 + y^2$, calcule $\frac{dy}{dx}$.
- 46.) Utilizando o método de derivação logarítmica, calcule as derivadas das seguintes funções:
- $f(x) = \frac{(x+2)(x^4+3x^2)}{(x+7)^5}$
 - $f(x) = x^x$
 - $f(x) = x^{\sqrt{x}}$
 - $f(x) = \frac{x^{3/4} \cdot \sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$
- 47.) Calcule a derivada da função $f(x) = (\sin(x))^{\cos(x)}$ e a seguir mostre que uma forma geral para a derivação de funções do tipo $(f(x))^{g(x)}$ é

$$\frac{d}{dx}(f(x))^{g(x)} = f(x)^{g(x)} \cdot \left(\ln(f(x)) \cdot \frac{d(g(x))}{dx} + \frac{g(x)}{f(x)} \cdot \frac{d(f(x))}{dx} \right)$$

Resoluções de alguns exercícios

Conceito de derivada

Exercício 1b

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 3x^2 & f(x+\Delta x) &= 3(x+\Delta x)^2 \\
 & & &= 3(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) \\
 \frac{d(3x^2)}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) - 3x^2}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{3x^2} + 6x\Delta x + 3\Delta x^2 - \cancel{3x^2}}{\Delta x} = \boxed{6x}
 \end{aligned}$$

Exercício 2b

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \tan x \quad \text{em } x_0 = \pi/4 \\
 f'(x) &= \sec^2 x; \quad f'(\pi/4) = (\sqrt{2})^2 = 2. \\
 f(\pi/4) &= 1 \\
 \text{Equação: } y - y_0 &= m(x - x_0) \\
 y - 1 &= 2(x - \pi/4) \\
 y &= 2x - \pi/2 + 1.
 \end{aligned}$$

Exercício 4c

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sqrt{x}, \quad x_0 = 4 & f(x) &= x^{1/2} \\
 f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot x^{1/2-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}} & f'(4) &= \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} \\
 \text{Reta: } y - y_0 &= m(x - x_0) & f(4) &= \sqrt{4} = 2 \\
 y - 2 &= \frac{1}{4}(x - 4) \Rightarrow y = 2 + \frac{x}{4} - 1 \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{4} + 1}
 \end{aligned}$$

Exercício 5d

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 8x^{11} - \frac{7}{3}x^{-3} - \frac{\sqrt{7}}{3} \\
 f'(x) &= 8 \cdot 11 \cdot x^{10} - \frac{7}{3} \cdot x^{-3-1} = 88x^{10} - \frac{7}{3x^4}
 \end{aligned}$$

Operações básicas com derivada

Exercício 6e

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^x \cos x \\
 \text{Derivada do produto:} \\
 f'(x) &= \underbrace{e^x}_{\frac{d(e^x)}{dx}} \cdot \cos x + e^x \cdot \underbrace{(-\sin x)}_{\frac{d(\cos x)}{dx}} = e^x(\cos x - \sin x)
 \end{aligned}$$

Exercício 6f

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^x \sin x \\
 f'(x) &= (e^x)' \cdot \sin x + e^x (\sin x)' = \\
 &= e^x \sin x + e^x \cos x = \\
 &= e^x (\sin x + \cos x)
 \end{aligned}$$

Exercício 6g

$$f(x) = x^3 \cdot \ln x$$

$$f'(x) = 3x^2 \cdot \ln x + x^3 \cdot \frac{1}{x} = x^2(3 \ln x + 1)$$

Exercício 7

$$f(x) = x^3 \cdot e^{-x}$$

$$f'(x) = (3x^2) \cdot e^{-x} + x^3(-e^{-x})$$

$$f'(x) = e^{-x}(3x^2 - x^3)$$

$$f'(0) = e^0(3 \cdot 0 - 0) = 0$$

$$f(0) = 0 \cdot e^0 = 0 \quad \text{Reta } y = 0.$$

Exercício 8d

$$f(x) = \frac{\sin x}{a^x}$$

$$f'(x) = \frac{(\cos x) \cdot a^x - (\sin x)(a^x \ln a)}{(a^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{a^x(\cos x - \sin x \cdot \ln a)}{(a^x)^2} =$$

$$f'(x) = \frac{\cos x - (\sin x) \cdot \ln a}{a^x}$$

Exercício 8i

$$f(x) = \frac{\cos x}{x e^x}$$

$$f'(x) = \frac{(\cos x)' \cdot x \cdot e^x - \cos x (x \cdot e^x)'}{(x \cdot e^x)^2}$$

$$= \frac{(-\sin x) \cdot x \cdot e^x - \cos x (x' \cdot e^x + x \cdot (e^x)')}{(x \cdot e^x)^2} =$$

$$= \frac{-x \cdot e^x \cdot \sin x - (e^x + x \cdot e^x)}{(x \cdot e^x)^2} =$$

$$= \frac{e^x(-x \sin x - 1 - x)}{x^2 \cdot (e^x)^2} = \boxed{\frac{-(x \sin x + x + 1)}{e^x \cdot x^2}}$$

Exercício 8l

$$f(x) = \frac{x+3}{x-1} + \frac{x+2}{x+1}$$

$$f'(x) = \frac{(x+3)' \cdot (x-1) - (x+3)(x-1)'}{(x-1)^2} +$$

$$+ \frac{(x+2)' \cdot (x+1) - (x+2)(x+1)'}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{x-1 - (x+3)}{(x-1)^2} + \frac{(x+1) - (x+2)}{(x+1)^2} =$$

$$= \boxed{\frac{-4}{(x-1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2}}$$

Exercício 8m

$$f(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$f'(x) = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x (\cos x)'}{(\cos x)^2} =$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{(\cos x)^2} = \frac{1}{\cos^2 x} = \boxed{\sec^2 x}$$

Exercício 9

$$f(x) = \frac{1}{x} + e^x$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + e^x$$

$$f(-1) = \frac{1}{-1} + e^{-1} = -\frac{1}{e} - 1 \quad f'(-1) = -1 + e^{-1}$$

$$\text{Reta: } y - \left(\frac{1}{e} - 1\right) = (-1 + \frac{1}{e}) \cdot (x + 1)$$

$$y = \frac{1}{e} - 1 + x(-1 + \frac{1}{e}) - 1 + \frac{1}{e}$$

$$\boxed{y = -2 + \frac{2}{e} + x(-1 + \frac{1}{e})}$$

Exercício 10 Parte 1

$$y = \frac{x^2}{x^2+1} \quad a.) y'(x) = \frac{(2x)(x^2+1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2+1)^2}$$

$$y'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

$$b.) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2(1+\frac{1}{x^2})} = \frac{1}{1+0} = 1$$

c.) Da Geometria Analítica, temos a equação da reta que passa pelo ponto (x_0, y_0) é $y - y_0 = m(x - x_0)$ em que m é a inclinação da reta.

Para a reta tangente passar pela origem, o ponto $(0,0)$ deve pertencer à reta. Logo $0 - y_0 = m(0 - x_0)$, portanto $-y_0 = m(-x_0) \Rightarrow m = \frac{y_0}{x_0}$. (1)

Todavia, como a derivada no ponto (x_0, y_0) dá a inclinação da reta tangente neste ponto, e:

$$f'(x_0) = \frac{2x_0}{(x_0^2+1)^2} \quad (2)$$

$$\text{De (1) e (2): } m = f'(x_0) \Rightarrow \frac{y_0}{x_0} = \frac{2x_0}{(x_0^2+1)^2}$$

Como $y = \frac{x^2}{x^2+1}$, $y_0 = \frac{x_0^2}{x_0^2+1}$, substituindo:

$$\frac{1}{x_0} \cdot \frac{x_0^2}{x_0^2+1} = \frac{2x_0}{(x_0^2+1)^2}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{y_0}$

Para usar a lei do corte devemos considerar que $x_0 \neq 0$, assim:

Exercício 10 Parte 2

$$\frac{1}{x_0} \cdot \frac{x_0^2}{x_0^2+1} = \frac{2x_0}{(x_0^2+1)^2} \Rightarrow x_0^2+1=2 \quad x_0^2=1 \Rightarrow x_0=\pm 1.$$

$$x_0=1 \Rightarrow y_0 = \frac{1}{2}$$

$$x_0=-1 \Rightarrow y_0 = \frac{1}{2}$$

$$f'(1) = \frac{2 \cdot 1}{(1+1)^2} = \frac{1}{2}$$

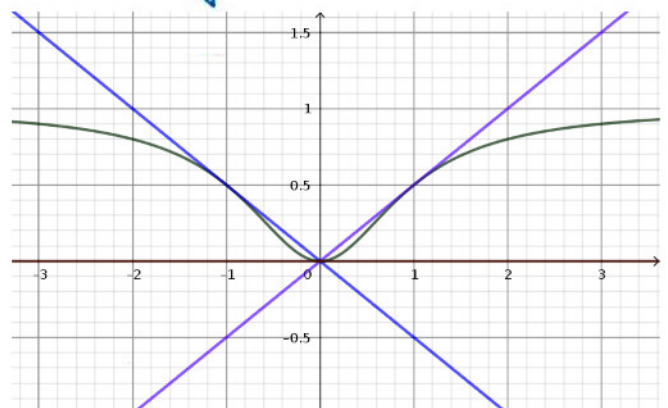
$$f'(-1) = \frac{2(-1)}{(-1+1)^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Retas: } y = \frac{x}{2} \text{ e } y = -\frac{x}{2}$$

A segunda possibilidade é o ponto $x_0=0$. Ponto: $y(0) = \frac{0}{0+1} = 0$; ponto $(0,0)$.

$$f'(0) = \frac{2 \cdot 0}{(0+1)^2} = 0. \text{ Reta } y=0.$$

Temos, logo, 3 soluções: $y=0$, $y=\pm \frac{x}{2}$. Observe o gráfico de $y = \frac{x^2}{x^2+1}$ com as 3 retas tangentes que passam pela origem:



Exercício 11i

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^{\cos 2x} \\
 f'(x) &= (\cos 2x)' \cdot e^{\cos 2x} \\
 &= -2 \sin 2x \cdot e^{\cos 2x}
 \end{aligned}$$

Exercício 39

Curva: $x^2 + xy + y^2 - 3y = 10$, ponto (2,3)

Derivada: $\frac{d}{dx}(x^2 + xy + y^2 - 3y) = \frac{d}{dx}(10)$

$$2x + y + x \cdot \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 3 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx}(x + 2y - 3) = -2x - y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - y}{x + 2y - 3}$$

Inclinação da tangente: $\frac{dy}{dx}|_{(2,3)}$

$$\frac{dy}{dx}|_{(2,3)} = \frac{-4 - 3}{2 + 6 - 3} = -\frac{7}{5}$$

Se quiséssemos a equação da reta tangente: $y - 3 = -\frac{7}{5}(x - 2) \Rightarrow y = -\frac{7}{5}(x - 2) + 3$

Como pediu-se a reta normal:

$$m \cdot m' = -1 \Rightarrow -\frac{7}{5} \cdot m' = -1 \Rightarrow m' = \frac{5}{7}$$

$$y - 3 = \frac{5}{7}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{5}{7}(x - 2) + 3$$

Exercício 11j

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sqrt{\sin x} = (\sin x)^{\frac{1}{2}} \\
 f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot (\sin x)' \cdot (\sin x)^{\frac{1}{2} - 1} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \cos x \cdot (\sin x)^{-\frac{1}{2}} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}
 \end{aligned}$$

Exercício 46a

$$f(x) = \frac{(x+2)(x^4+3x^2)}{(x+7)^5}$$

$$y = \frac{(x+2)(x^4+3x^2)}{(x+7)^5} \Rightarrow \ln y = \ln \left(\frac{(x+2)(x^4+3x^2)}{(x+7)^5} \right)$$

$$\ln y = \ln(x+2) + \ln(x^4+3x^2) - \ln(x+7)^5$$

$$\ln y = \ln(x+2) + \ln(x^4+3x^2) - 5 \ln(x+7)$$

Derivando os lados esquerdo e direito da igualdade:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+2} + \frac{(x^4+3x^2)'}{(x^4+3x^2)} - 5 \cdot \frac{1}{(x+7)}$$

$$y' = y \left(\frac{1}{x+2} + \frac{4x^3+6x}{x^4+3x^2} - \frac{5}{x+7} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{(x+2)(x^4+3x^2)}{(x+7)^5} \right) \left(\frac{1}{x+2} + \frac{4x^3+6x}{x^4+3x^2} - \frac{5}{x+7} \right)$$

Exercício 46c

$$f(x) = x^{\sqrt{x}} \quad y = x^{\sqrt{x}} \Rightarrow \ln y = \ln(x^{\sqrt{x}})$$

$\ln y = \sqrt{x} \cdot \ln x$. Derivando ambos os lados: $\frac{y'}{y} = \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \cdot \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{d}{dx}(\ln x)$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow y' = y \left(\frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} \right)$$

$$y' = x^{\sqrt{x}} \left(\frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^{\sqrt{x}} \left(\frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} \right)$$

Exercício 47

$$y = (\sin x)^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \cos x \cdot \ln(\sin x)$$

Deve-se ter em mente que é necessário $\sin x > 0$ para existir a função $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$, que é a condição de existência da função exponencial para a base.

Derivando de ambos os lados:

$$\frac{y'}{y} = (-\sin x) \cdot \ln(\cos x) + \cos x \cdot \frac{(\sin x)'}{\sin x}$$

$$y' = y \left((-\sin x) \cdot \ln(\cos x) + \frac{(\cos x)^2}{\sin x} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = (\sin x)^{\cos x} \left(-\sin x \cdot \ln(\cos x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right)$$

Caso geral: $y = (f(x))^{g(x)}$ $f(x) > 0 \forall x$.

$$\ln y = g(x) \cdot \ln f(x) \Rightarrow \frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{d}{dx}(g(x) \ln f(x))$$

$$\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{d}{dx}(g(x) \cdot \ln(f(x)))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{d}{dx}(g(x) \cdot \ln(f(x)))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{d}{dx}(g(x) \cdot \ln(f(x))) + g(x) \cdot \frac{d}{dx}(\ln(f(x)))$$

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\ln(f(x)) \cdot \frac{d}{dx}(g(x)) + \frac{g(x)}{f(x)} \cdot \frac{d}{dx}(f(x)) \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = (f(x))^{g(x)} \left(\ln(f(x)) \cdot \frac{d}{dx}(g(x)) + \frac{g(x)}{f(x)} \cdot \frac{d}{dx}(f(x)) \right)$$